

§ 37–38. Создание мобильного приложения. Создание интерфейса мобильного приложения

Вспомните!

- О перспективах интернета вещей.
- О проблемах реализации интернета вещей.
- Какие преимущества и недостатки использования интернета вещей вы знаете?

Вы узнаете:

- как создать дружелюбный интерфейс мобильного приложения в конструкторе.

Словарь:

Дизайн – Дизайн – *Design*

Интерфейс – Интерфейс – *Interface*

Элементы управления – Басқару элементтері – *Elements of management*

Мобильное приложение – Ұялы қосымша – *Mobile application*

Большинство современных мобильных устройств имеют сенсорные дисплеи. Разработка удобного интерфейса для мобильных приложений является довольно сложным процессом. Поэтому нам нужно рассмотреть основы разработки интерфейсов мобильных приложений.

Визуальный дизайн интерфейсов – очень нужная и уникальная часть создания интерфейса, которую следует применять в сочетании с проектированием взаимодействия и промышленным дизайном.

Визуальный дизайн интерфейсов состоит из графического и информационного дизайнов. Особенности графического и информационного дизайнов показаны в *схеме 17*.



Схема 17. Особенности графического и информационного дизайнов

Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов

Создавая пользовательский *интерфейс*, нужно проанализировать перечисленные ниже визуальные свойства каждого элемента или группы элементов. Чтобы создать полезный и привлекательный пользовательский *интерфейс*, следует тщательно поработать с каждым из этих свойств (схема 18).

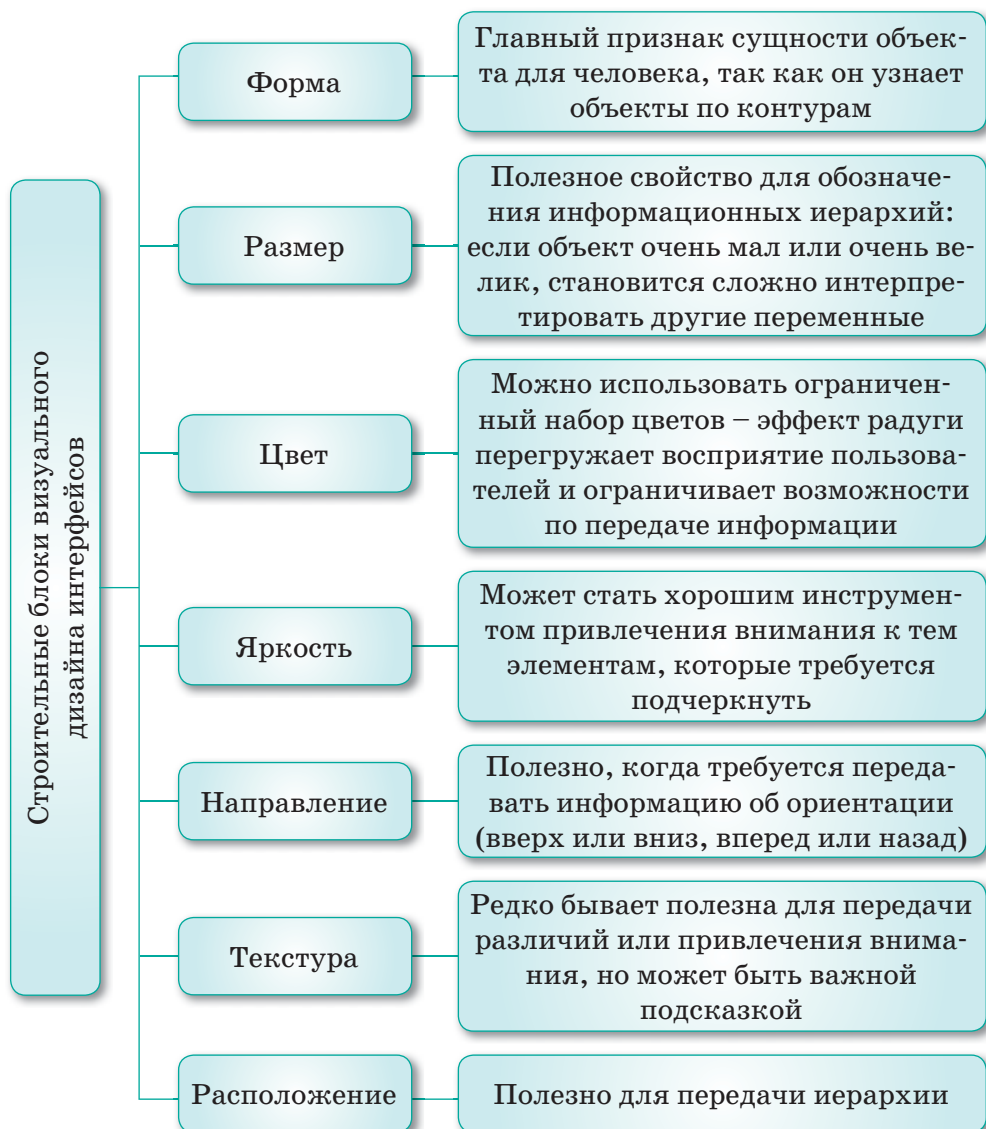


Схема 18. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов

Элементы управления – это доступные для манипулирования самодостаточные экранные объекты, посредством которых люди взаимодействуют с цифровыми продуктами.

Оконные приспособления (Controls/widgets сокращение от windows gadgets) – это базовые строительные блоки графического пользовательского интерфейса.

Классификация элементов управления

Командные элементы управления

Выполнение функций

Элементы выбора

Выбор данных или настроек

Элементы ввода

Предназначены для ввода информации

Элементы отображения

Наглядное непосредственное манипулирование

Создание интерфейса приложения

Для создания интерфейса приложения используем среду визуальной разработки приложений MIT App Inventor (<http://ai2.appinventor.mit.edu/>).

MIT App Inventor – облачная среда визуальной разработки приложений для платформы OS Android, работа в которой не требует знания языка программирования Java и Android SDK, достаточно знания элементарных основ алгоритмизации. Для работы в MIT App Inventor необходимо наличие Google или аккаунта Google Apps, а построение программ осуществляется в визуальном режиме с использованием блоков программного кода (схема 19).

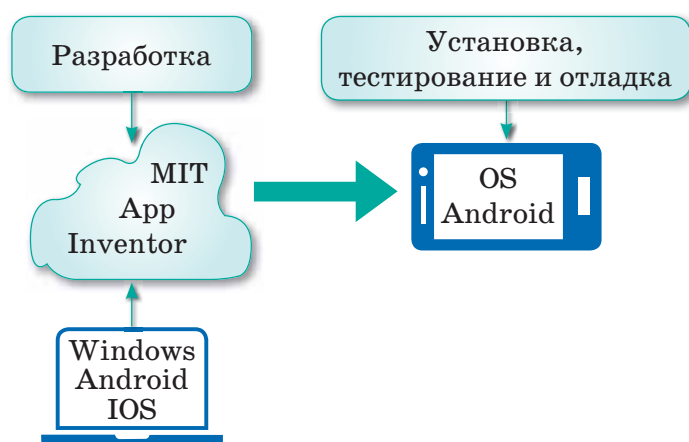


Схема 19. Использование устройств

Разработка мобильного приложения в MIT App Inventor происходит в 2 этапа. Первый этап – проектирование интерфейса пользователя «Как это будет выглядеть», второй – программирование компонента приложения «Как они будут себя вести» (рис. 70–71).



Рис. 70. Проектирование интерфейса пользователя



Рис. 71. Программирование компонента приложения

Режим «Дизайнер»

Режим «Дизайнер» – режим, в котором создается интерфейс (внешний вид) приложения. Данный режим используют для выбора и размещения различных компонентов приложения: кнопок, текстовых полей, изображений и др., которые отображаются на экране вашего устройства при запуске приложения.

Интерфейс разработки дизайна проекта состоит из следующих основных элементов.

Палитра включает наборы (группы) компонентов будущего приложения. К компонентам относятся функциональные элементы приложения, такие как кнопки, изображения, текст, поля для ввода текста, дат, интерфейсы для подключения к разным датчикам вашего Android-устройства – акселерометр, GPS, базы данных и др.

Просмотр – один из экранов вашего приложения. В приложении можно использовать несколько экранов, где будут производиться различные действия. Например, на первом экране располагается инструкция к приложению, а на втором экране его функциональная часть.

Компоненты – здесь расположен список компонентов, которые вы уже используете в своем проекте.

Именование компонентов приложения

При именовании компонентов рекомендуется воспользоваться следующим правилом «**Имя компонента**» = «**Название компонента**» + «**Действие / Функция**», которое он выполняет в приложении: Кнопка Назад, Кнопка Далее, Изображение Фон и пр. Такое именование компонентов позволяет легко ориентироваться при программировании действий или событий для них (рис. 72).

Свойства – в этой части экрана устанавливаются свойства компонентов вашего приложения, например, цвет, размер шрифта, источники изображений и звуков, надписи, первоначальное значение и другие.

Медиа – список используемых медиафайлов (изображений, видео, аудиороликов и т.п.).

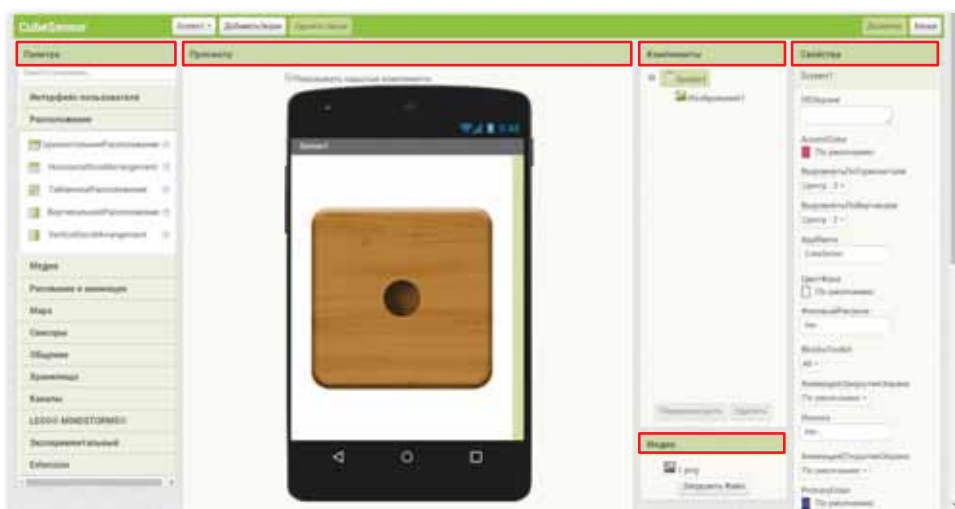


Рис. 72. Режим «Дизайнер»

Экраны приложения

Проект приложения может состоять из множества экранов. Для работы с экранам «Screen» в окне разработки есть кнопки «Добавить экран» и «Удалить экран». Запуск приложения всегда начинается со стартового экрана, дизайн которого может включать набор компонентов для перехода на другие экраны.

В среде MIT App Inventor количество экранов не должно превышать 10. При создании 11-го экрана выдается предупреждение о превышении допустимого количества экранов.

Отвечаем на вопросы

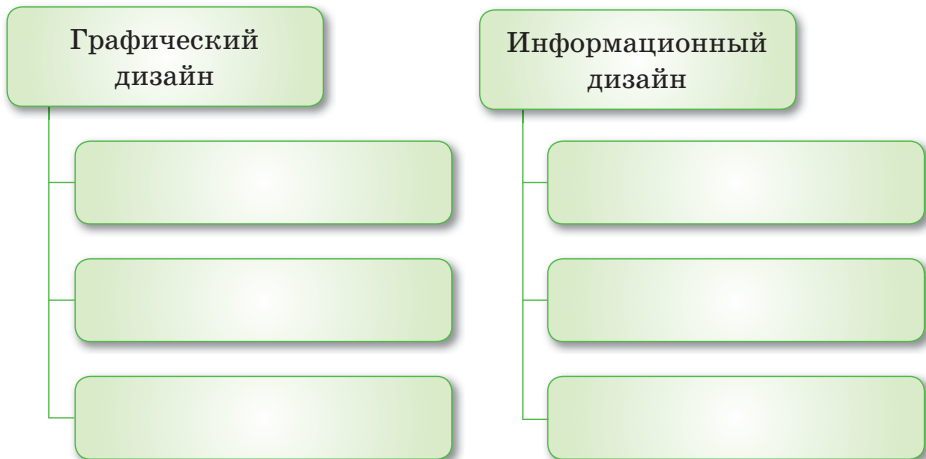
1. Какие виды интерфейсов вы знаете?
2. Что такое дизайн интерфейса?
3. Из каких строительных блоков состоит дизайн интерфейса?
4. Что относится к элементам управления мобильного приложения?
5. Какие виды элементов управления вы знаете?

Думаем и обсуждаем

1. Почему при создании интерфейса приложения важно тщательно поработать с каждым строительным блоком?
2. Насколько важно содержание информационного дизайна интерфейса?
3. Почему интерфейс мобильного приложения должен быть удобным для пользователя?

Анализируем и сравниваем

Сравните содержания графического и информационного дизайнов интерфейса и заполните приведенную ниже схему их основных характеристик:



Выполняем в тетради

Заполните приведенную ниже схему строительными блоками дизайна и их основными функциями:



Выполняем на компьютере

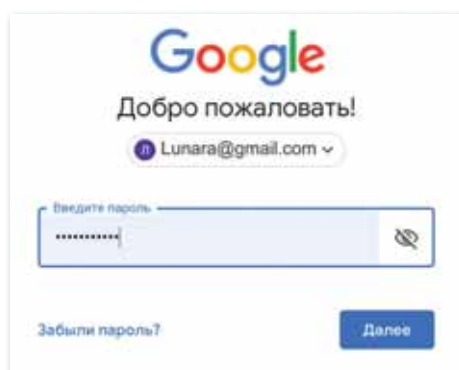
Первое мобильное приложение

Рассмотрим дополнительный алгоритм, созданный на примере проекта, который выбрасывает игровой куб и показывает случайное число при встряхивании мобильного устройства.

Изображения для создания приложения можно скачать (<https://cloud.mail.ru/public/VhnA/5ufm46bBM>).

Алгоритм работы:

1. Создайте аккаунт Google или используйте созданный ранее.
2. Войдите в среду визуального программирования MIT App Inventor по ссылке <http://ai2.appinventor.mit.edu/>.



Разрешение на доступ к вашему аккаунту Google

3. В окне «Условия обслуживания» выберите «Я принимаю условия предоставления услуг».



Окно «Условия обслуживания»

4. В окне «Welcome to MIT App Inventor 2» выберите «Continue».



Окно «Добро пожаловать»

5. Выберите язык «English ⇒ Русский».



Выбор языка

6. Чтобы создать новый проект, нужно выбрать Начать новый проект ⇒ CubeSensor.
7. Рабочий экран среды визуального программирования будет выглядеть следующим образом:



Рабочий экран среды визуального программирования MIT APP Inventor

8. Перенесите компонент Изображение в окно экрана мобильного устройства, выберите Изображение ⇒ Загрузить в свойствах компонента.



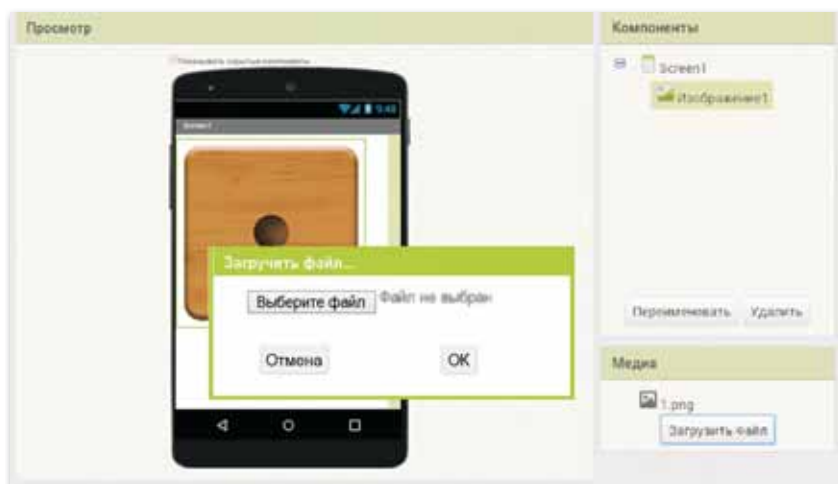
Компонент Изображение

9. Загрузите графический файл для компонента Изображение.



Загрузка графического файла

10. Загрузите последовательно 5 графических файлов (сторон кубика) с помощью функции «Загрузить файл».



Последовательная загрузка 5 графических файлов

11. Переименуйте компонент Изображение 1 в СторонаКубика 1.



Переименование компонента Изображение 1

12. Выберите в группе Сенсоры ⇒ СенсорАкселерометра и перенесите его в область экрана мобильного устройства.



Выбор СенсорАкселерометра

13. Выберите компонент Screen1 и установите его свойства на Выровнять по горизонтали, Выровнять по Вертикали, Ориентация Экрана.



Установка свойства компонента Screen1

14. Сохраните работу. Продолжить работу можно будет после изучения следующей темы.



Делимся мыслями

Рассмотрите созданные одноклассниками интерфейсы мобильных приложений. Проанализируйте цель и идею созданных ими интерфейсов.

§ 39–40. Разработка мобильного приложения

Вспомните!

- Что такое виды интерфейсов?
- Что такое дизайн интерфейсов?
- Из каких структурных частей состоит дизайн интерфейсов?
- Какие виды элементов управления вы знаете?

Словарь:

Поле – Өріс – *Field*
Кнопка – Батырма – *Button*
Рисунок – Сурет – *Picture*
Граница – Жиек – *Border*

Вы узнаете:

- о разработке мобильного приложения, используя блоки кода с условиями и циклами.

Разработка мобильного приложения в MIT App Inventor происходит в два этапа. В предыдущей теме мы рассмотрели первый этап – проектирование интерфей-

са пользователя, а в этой теме рассмотрим второй этап разработки мобильного приложения – программирование компонентов приложения.

Для этого в MIT App Inventor используется режим Блоки.

Режим Блоки предназначен для программирования поведения вашего приложения и его компонентов, каким образом выбранные вами компоненты будут реагировать на различные действия пользователя (рис. 73).

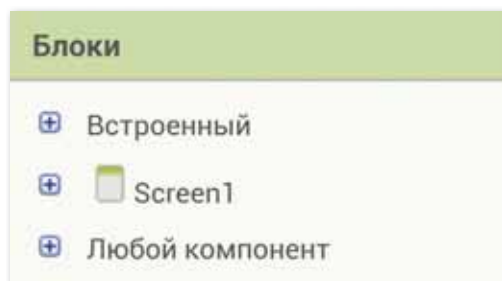


Рис. 73. Режим Блоки

В режиме Блоки используются три группы блоков.

Познакомимся с основными группами блоков, используемых при создании приложений.

1. Встроенные блоки

Данная группа блоков позволяет задавать определенные действия/функции созданным компонентам (рис. 74).

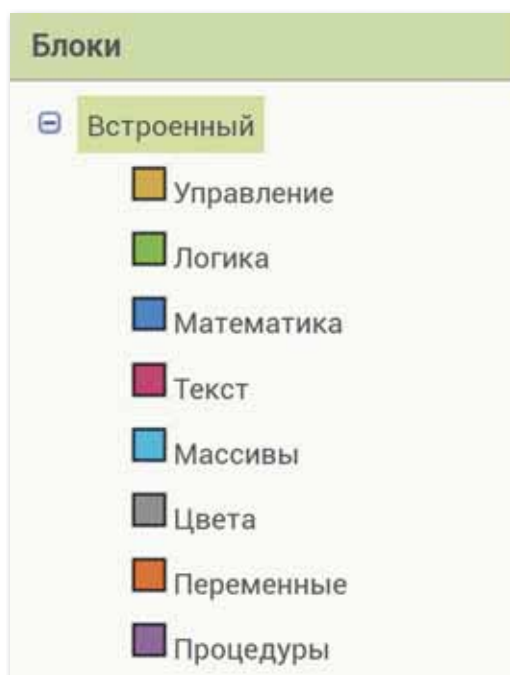


Рис. 74. Встроенные блоки

Блок Управление содержит общие для всех компонентов блоки ветвления, цикла, работы с несколькими экранами и пр.

Блок Логика содержит блоки для использования логических функций в приложении.

Блок Математика содержит набор математических блоков.

Блок Текст включает набор текстовых блоков.

Блок Массивы содержит блоки для работы с массивами/списками.

Блок Цвета определяет блоки по работе с цветами.

Переменные – блоки, позволяющие определять и устанавливать значение глобальных и локальных переменных.

Процедуры содержит блоки, позволяющие определять процедуры и функции с параметрами или без них внутри приложения.

2. Блоки действий/событий для компонентов вашего приложения (Группа Screen 1)

Задаёт действия компонентам конкретного приложения. При выделении нужного компонента отображаются доступные для него блоки (рис. 75).

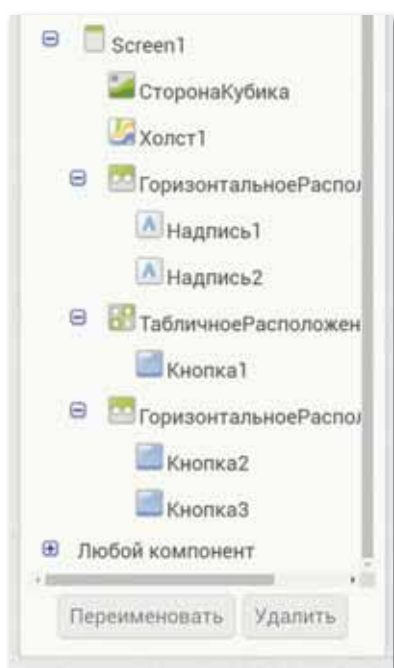


Рис. 75. Доступные блоки

3. Любой компонент

Данная группа блоков позволяет организовать и управлять в приложении большим количеством однотипных компонентов, например 20 спрайтами или 40 кнопками.

Конструкции из блоков собираются в поле Просмотр (рис. 76).

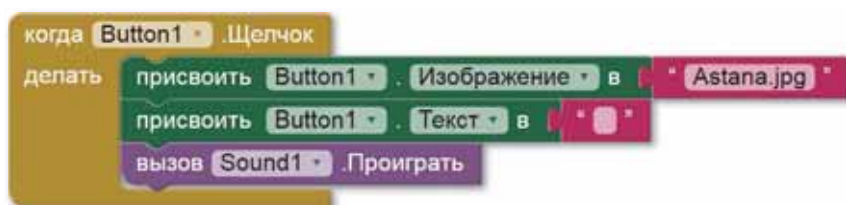


Рис. 76. Блок Любой компонент

Функции режима Блоки

При работе в режиме **Блоки** часто используются следующие его функции.

Свернуть/Развернуть блок

Функция «Свернуть блок» используется для оптимизации места на экране при создании приложений с большим программным кодом (рис. 77).

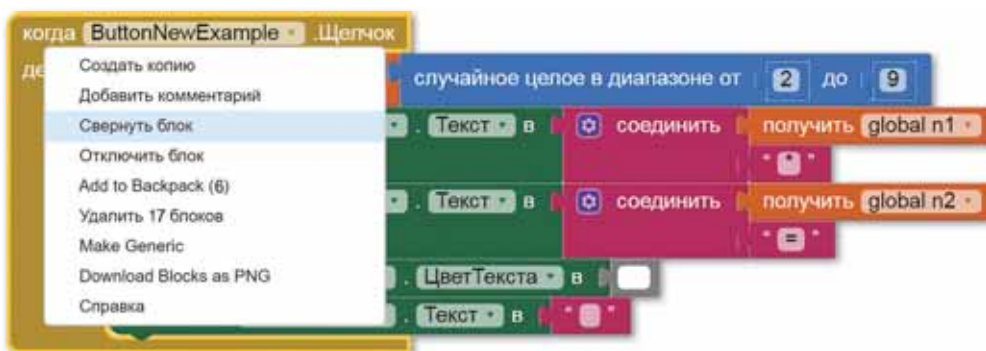


Рис. 77. Функция «Свернуть блок»

После выполнения функции «Свернуть блок» конструкция блоков принимает следующий вид:



Чтобы развернуть блок, необходимо щелкнуть по конструкции правой кнопкой мыши и выбрать меню «Развернуть блок».

Добавить комментарий

Комментирование блоков полезно при написании любых программ. Комментарии оставляют для пояснения действий и событий, которые заложены в этой конструкции.

Отключить/Включить блок (рис. 78–79).

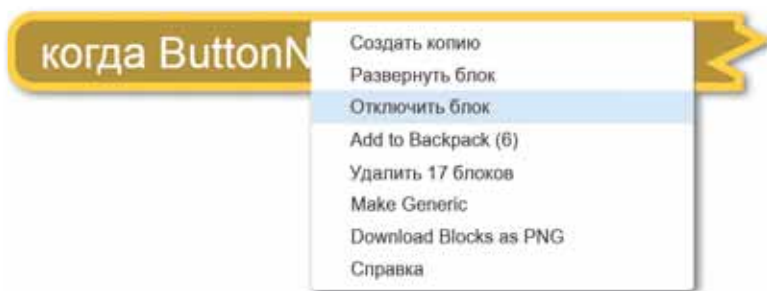


Рис. 78. Функция «Отключить блок»

Данная функция может использоваться при тестировании программ, чтобы не удалять блоки, когда вы сомневаетесь в правильности их использования. Вместо удаления в корзину можно временно отключить их использование.

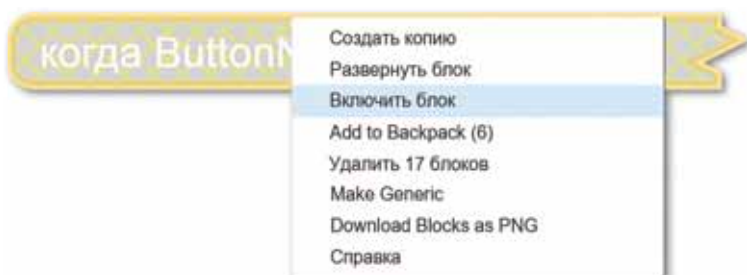


Рис. 79. Функция «Включить блок»

Удалить блоки

Блоки можно удалить без перетаскивания в корзину. Данная функция позволяет выполнить любую часть кода и используется для тестирования программ. В этом случае необходимо иметь подключение к эмулятору.

Копирование блоков

Можно копировать блоки внутри экрана, используя контекстное меню. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на нужной конструкции блоков и выбрать «Создать копию» (рис. 80–82).

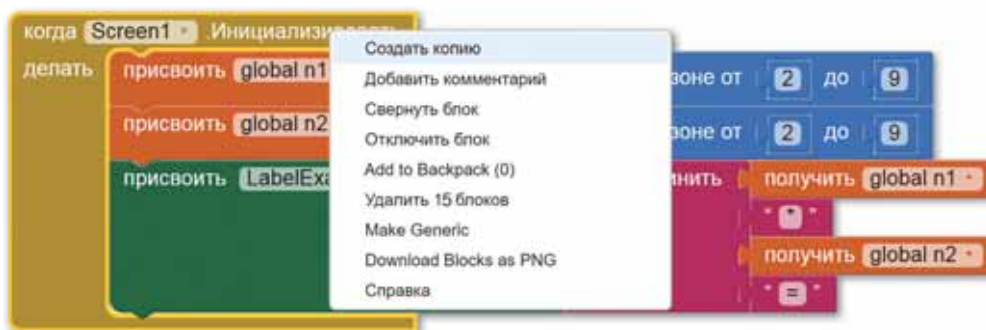


Рис. 80. Функция «Создать копию»

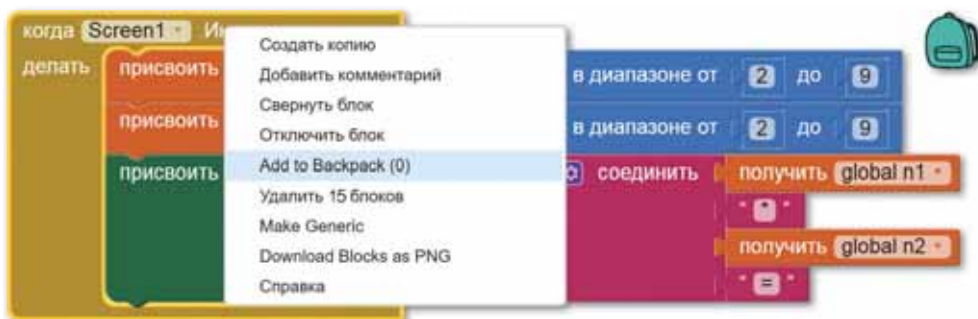


Рис. 81. Функция «Копирование блоков в рюкзак»

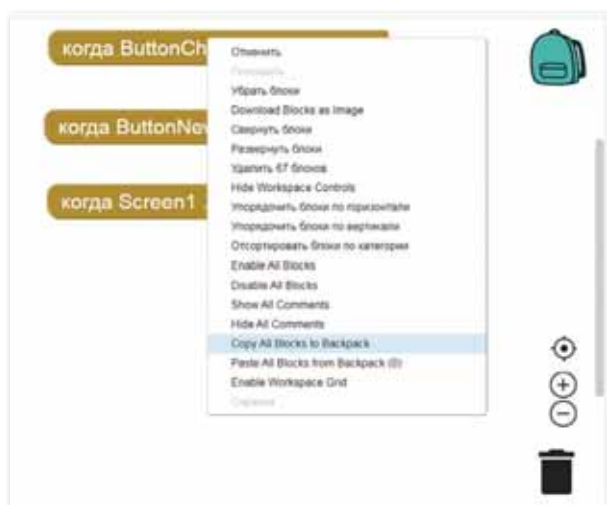


Рис. 82. Функция «Копирование всех блоков в рюкзак»

Отвечаем на вопросы

1. Во сколько этапов происходит разработка мобильного приложения в программе MIT App Inventor?
2. Для чего предназначен режим Блоки?
3. Сколько групп используется в режиме Блоки?
4. Сколько функций содержит режим Блоки?

Думаем и обсуждаем

1. Почему важно добавлять текст и графику в мобильное приложение?
2. Почему применяется режим Блоки?

Анализируем и сравниваем

Проанализируйте и сравните группы блоков, которые используются при создании мобильного приложения.

Выполняем в тетради

Напишите пути добавления текста и графики в мобильное приложение.

Добавление текста
в мобильное приложение

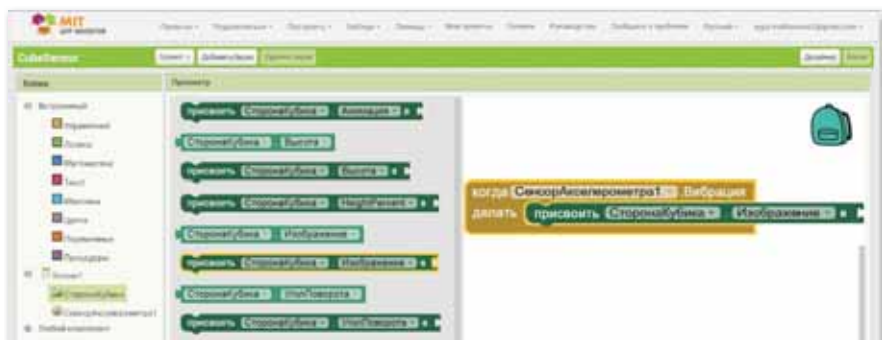
Добавление графики
в мобильное приложение

Продолжим создавать первое мобильное приложение.

1. Перейдите в режим Блоки в меню справа, выберите **Сенсор Акселерометра 1** и перетащите блок «когда Сенсор Акселерометра 1. Вибрация» в поле блоков программы. Данный блок будет запускаться, как только устройство будет подвержено вибрации.



2. Выберите компонент **Сторона Кубика** и перенесите блок «Присвоить Сторона Кубика Изображение» в поле блоков программы. Данный блок выводит изображение графического файла на экран мобильного устройства.



3. Для изображений сторон кубика (файлы 1.png-6.png) имя файла изображения формируется с помощью функции «Соединить»: случайное число в диапазоне от 1 до 6 (у нас 6 сторон кубика), плюс расширение графического файла .png.



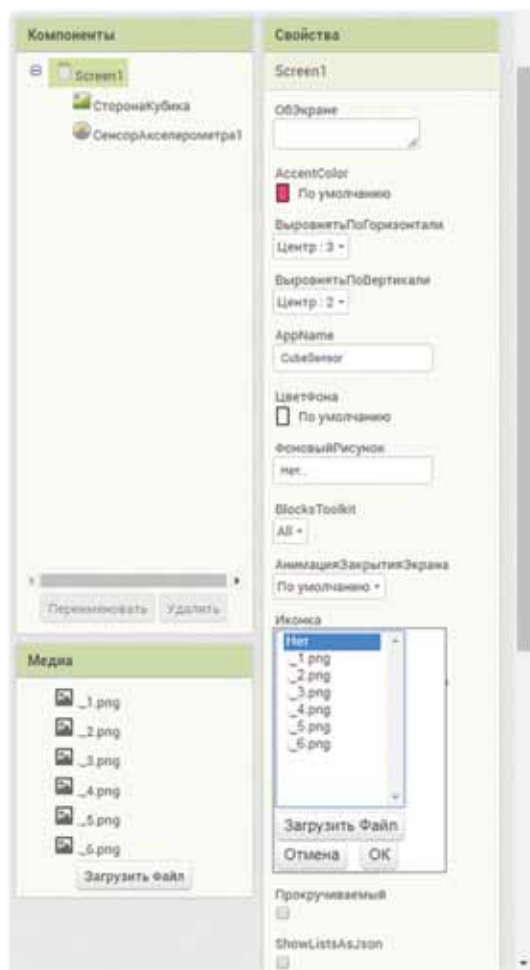
4. Выберите **Математика** ⇒ **Случайное целое от 1 до 100** и установите значения диапазона от 1 до 6.



5. Добавьте блок  и впишите туда текст «.png» для последующего соединения со случайным значением от 1 до 6.



6. Оформите приложение и установите иконку в свойствах компонента Screen1.



Программа готова, необходимо загрузить ее на мобильное устройство. Установку на мобильное устройство рассмотрим в следующем параграфе.

Делимся мыслями

1. Посмотрите интерфейсы приложений, созданные вашими одноклассниками. Проанализируйте указанные ими цели и задачи мобильного интерфейса.
2. Определите основную идею темы.

§ 41–42. Установка разработанного мобильного приложения

Вспомните!

- Как добавить фон в мобильное приложение?
- Что нужно помнить при выборе фона мобильного приложения?

Вы узнаете:

- как установить созданное мобильное приложение;
- как тестировать мобильные приложения.

Словарь:

Отладка – Түзету – *Debugging*

Тестирование – Тестілеу – *Testing*

Исходный код – Бастапқы код – *Source code*

Исполняемый файл – Орындалатын файл – *Executable file*

Разработка приложения происходит в облачной среде MIT App Inventor. Тестирование и отладка происходит на мобильном устройстве. Для разработки рекомендуется использовать настольный ПК или ноутбук, а для отладки и тестирования – мобильное устройство с предустановленным приложением MIT App Inventor Companion, которое позволяет считывать QR-код созданного вами мобильного приложения для установки его на ваше устройство.

Способы загрузки приложения на устройство:

- **в исходном коде (файл с расширением .aia)**

Исходный код в формате .aia позволяет редактировать приложение. Исходный код генерируется со страницы проекта меню Проекты / Экспортировать выбранные проекты (.aia) на Мой компьютер.

- **в виде исполняемого файла (файл с расширением .apk)**

Файл приложения .apk генерируется в App Inventor в меню Построить ⇒ Приложение (сохранить .apk на компьютер). Файл .apk является исполняемым приложением, которое работает на устройстве.

- **в виде QR-кода приложения**

Генерируется с помощью команды меню Построить ⇒ Приложение (создать QR-код для скачивания .apk).

Для считывания QR-кода и установки приложения на мобильное устройство необходимо



установить приложение MIT AI2 Companion App из Google Play на мобильное устройство.

При установке ваших приложений .apk на мобильное устройство необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников (Настройки ⇒ Приложения ⇒ Неизвестные источники).

Если у вас мобильное устройство с ОС Android и подключением Wi-Fi:

1. На мобильном устройстве загрузить и установить из магазина Google Play приложение MIT AI2 Companion App (рис. 83).



Рис. 83. Приложение MIT AI2 Companion App

2. Подсоединить компьютер, на котором вы работаете, и мобильное устройство к сети с доступом к Интернету, например, через Wi-Fi.
3. На компьютере открыть проект, который нужно протестировать, и выбрать в меню Подключиться ⇒ Помощник AI (рис. 84).

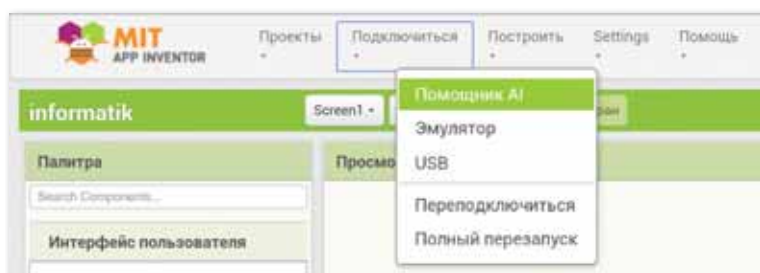


Рис. 84. Выбор в меню пункта Помощник AI

4. На экране компьютера появится QR-код вашего приложения (рис. 85).



Рис. 85. QR-код вашего приложения

5. Нужно запустить MIT AI2 Companion на мобильном устройстве и нажать Scan QR code. Через несколько секунд приложение появится на вашем устройстве (рис. 86).



Рис. 86. Запуск MIT AI2 Companion на мобильном устройстве

Если отсутствует мобильное устройство с OS Android:

1. Загрузить и установить специальное программное обеспечение App Inventor Setup Software.
2. Запустить aiStarter (только для Windows & GNU/Linux).
3. aiStarter будет успешно запущен, если отображается окно следующего вида (рис. 87):





Рис. 87. Запуск окна aiStarter

4. Перейти в окно проекта в MIT App Inventor и выбрать меню Подключиться ⇒ Эмулятор (рис. 88).

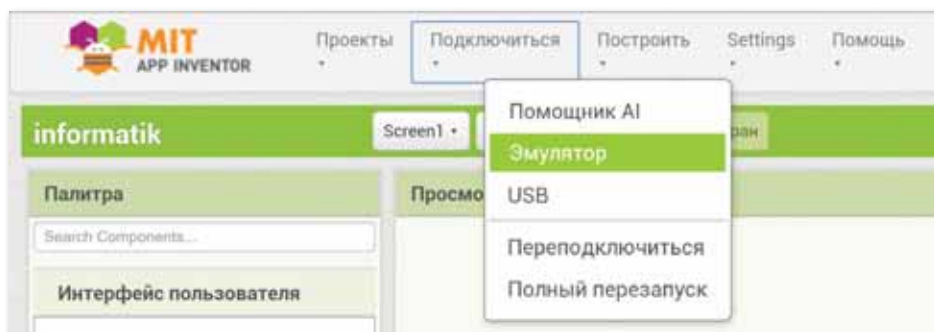


Рис. 88. Выбор Эмулятора

5. Окно Эмулятора имеет следующий вид (рис. 89):



Рис. 89. Окно Эмулятора

Если вы используете USB-кабель:

1. Подготовить устройство для использования USB (Включить отладку по USB).
2. На устройстве Android перейти в меню Настройки системы ⇒ Для разработчиков и включить пункт меню Отладка по USB (рис. 90).

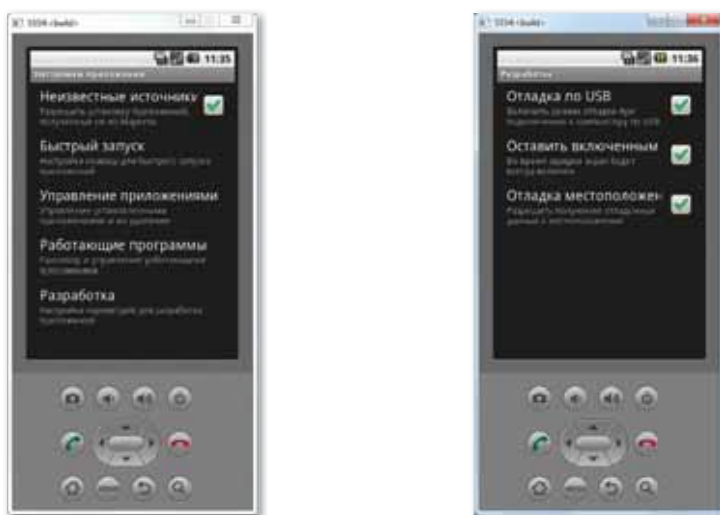


Рис. 90. Запуск пункта меню Отладка по USB

3. На большинстве устройств, работающих под управлением Android 3.2 или старше, выбрать опцию в Настройки ⇒ Приложения ⇒ Разработка.
 4. На Android 4.0 и новее – Настройки ⇒ Функции для разработчиков. На Android 4.2 и старше Функция для разработчиков по умолчанию скрыта. Чтобы включить данную функцию, перейдите в меню Настройки ⇒ О телефоне и нажмите номер сборки семь раз. Далее необходимо вернуться к предыдущему экрану, чтобы найти меню Для разработчиков, в том числе «USB Debugging».
- Подключить мобильное устройство к компьютеру.

Отвечаем на вопросы

1. Как устанавливается разработанное мобильное приложение?
2. Как протестировать установленное мобильное приложение?